

SET 9. Задача A1: анализ строковых сортировок

Логинов Николай

Цель работы

Сравнить стандартные алгоритмы сортировки строк с адаптированными алгоритмами, которые используют общие префиксы и уменьшают число повторных посимвольных сравнений.

Данные

StringGenerator создает массивы строк длиной от 10 до 200 символов из алфавита A..Z, a..z, 0..9 и специальных символов !@#%.:;^&*()- . Для каждого типа данных генерируется массив из 3000 строк, затем берутся префиксы размера 100, 200, ..., 3000.

Измерения

StringSortTester измеряет среднее время в микросекундах и число посимвольных операций. Использовано 5 повторов. Проверялись random, reverse_sorted, almost_sorted и common_prefix наборы.

Теория

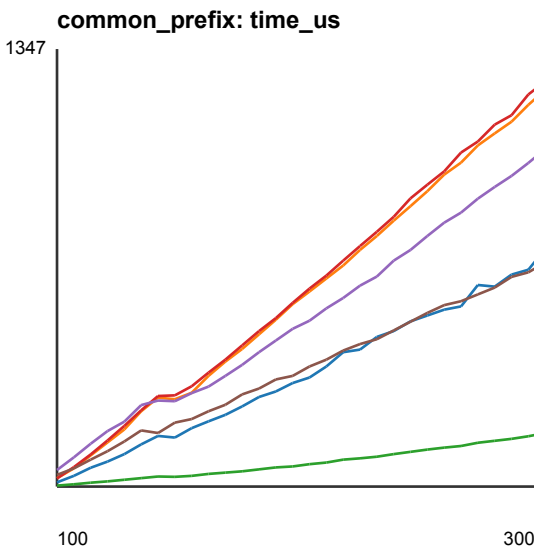
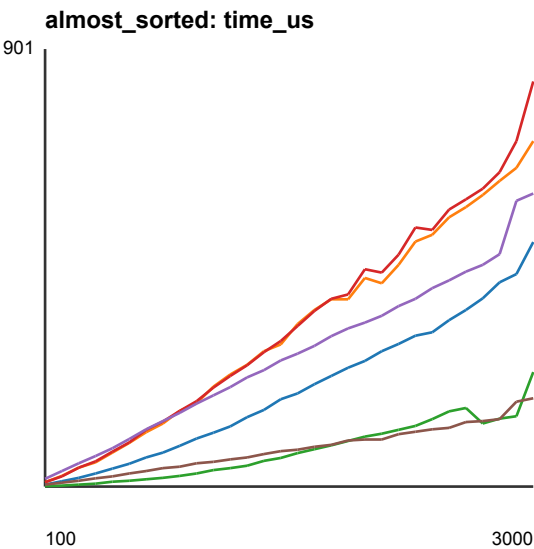
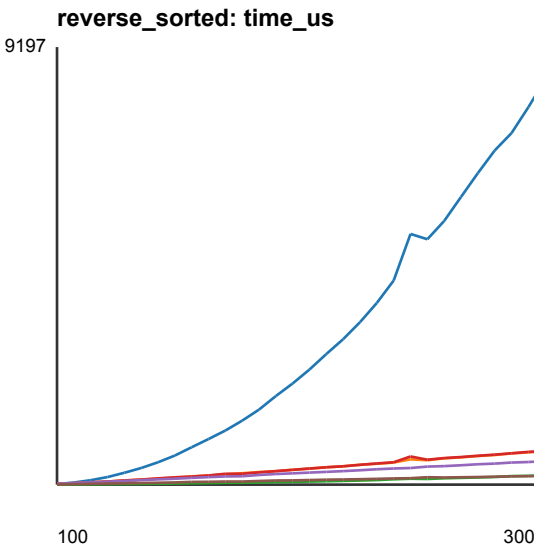
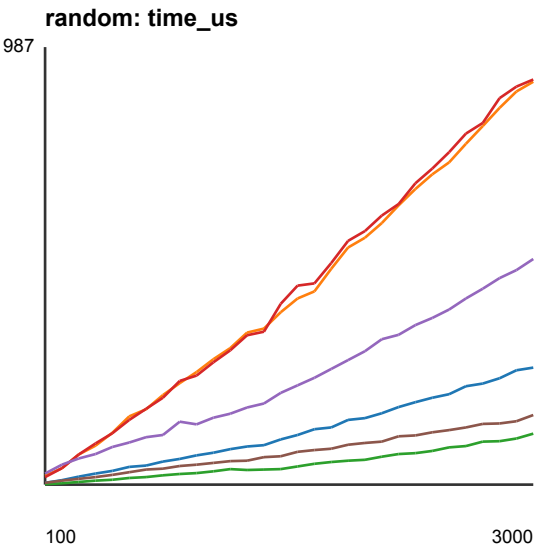
Стандартные сортировки сравнением выполняют $O(n \log n)$ сравнений строк, но стоимость одного сравнения зависит от длины общего префикса. String Quick Sort, MSD Radix Sort и гибрид MSD+Quick уменьшают повторный просмотр символов, особенно на данных с совпадающими префиксами.

Материалы для сдачи

ID посылок Codeforces: A1m: 374545278, A1q: 374545410, A1r: 374545486, A1rq: 374545543

Публичный репозиторий: <https://github.com/elegant784seat/set9.git>

Графики: время работы



Графики: посимвольные операции

